

Desertos de transporte: a pergunta e o que deve sair

A pergunta: onde, em São Paulo, mora muita gente longe do transporte público? Não é tempo real (isso já existe): é o mapa da desigualdade de acesso, setor a setor.

COMO MEDIR (POR SETOR CENSITÁRIO)

População: quantas pessoas moram ali (Censo 2022).

Distância: metros até a parada mais próxima.

Frequência: partidas por dia útil nas paradas próximas (tem ponto, mas passa ônibus?).

Deserto = muita gente + longe e/ou pouca frequência. Os limiares (ex.: 500 m) são decisão do grupo, justificada.

O QUE DEVE SAIR (4 ENTREGÁVEIS)

- 1. Notebook reprodutível:** do download ao índice, rodando do zero.
- 2. Mapa interativo (HTML):** setores coloridos pelo índice; clicar mostra população, distância e partidas.
- 3. Relatório curto (3–5 págs.):** os 10 setores mais desassistidos, os limiares e as limitações.
- 4. Apresentação ao parceiro:** associação de moradores, ONG ou subprefeitura.

Tudo com dado aberto e sem coleta em campo: qualquer pessoa pode refazer o mapa com o nosso código.

Onde pegar os dados: os links

dado	fonte	link	o que baixar
Paradas, linhas e horários dos ônibus (GTFS)	SPTTrans · Desenvolvedores	spttrans.com.br/desenvolvedores/cadastro-desenvolvedores	cadastro grátis → login → GTFS (.zip): stops, routes, trips, stop_times
População por setor, já com o mapa	IBGE · Censo 2022, Agregados por Setores	ftp.ibge.gov.br › Censo Demografico 2022 › Agregados por Setores Censitarios › malha_com_atributos › setores › gpkg › UF › SP	um arquivo .gpkg: o mapa dos setores já com a população; filtrar o município de SP
Distritos, subprefeituras, estações de metrô e trem	GeoSampa (Prefeitura de SP)	geosampa.prefeitura.sp.gov.br	abrir no navegador (pede um teste "não sou robô") → download: limites e estações
(Opcional) ônibus metropolitanos (GTFS)	EMTU · Dados Abertos	emtusg.sp.gov.br › dados abertos › GTFS	para quem mora na borda da cidade (a página só abre no navegador)
(Opcional) ruas, para a distância a pé	OpenStreetMap · Geofabrik	download.geofabrik.de/south-america/brazil/sudeste.html	o .pbk tem 819 MB: melhor usar o osmnx, que baixa só São Paulo